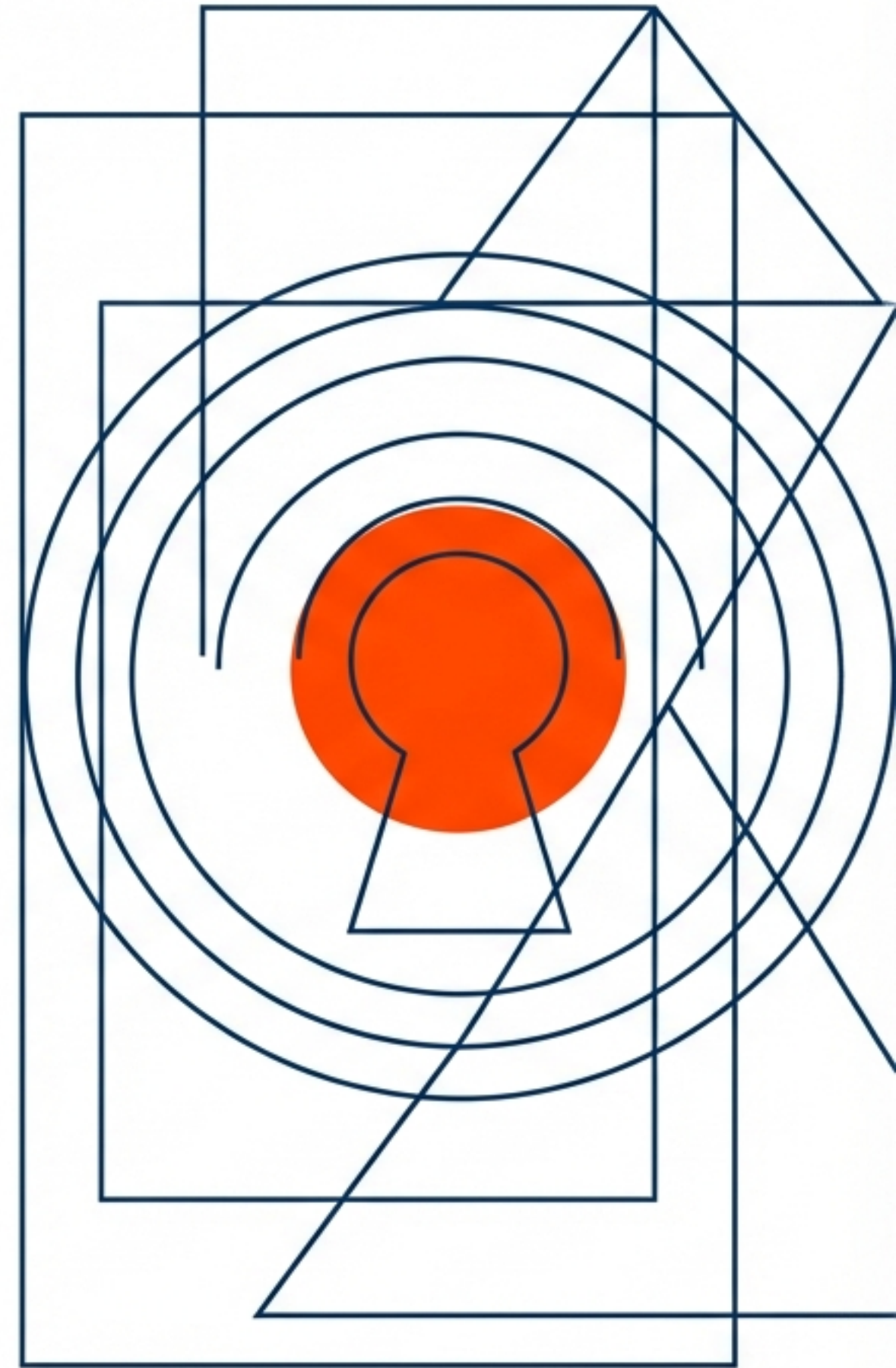


OPOSICIONES TÉCNICO SUPERIOR TIC

Tema 68

Certificados Digitales y Autenticación Electrónica

Ajuntament de Barcelona



Correspondencia Temari OPOS23: Tema 27 (Serveis d'autenticació, Smart Cards, DNIE)

Conceptos Fundamentales: La Triada de la Identidad

Diferencia Clave: Identificación (decir quién eres) vs. Autenticación (demostrarlo).

Autenticación

Proceso que permite verificar la identidad de una persona o entidad en un entorno digital. Responde a: ¿Eres quien dices ser?

Certificado Digital

Documento electrónico emitido por una Autoridad de Certificación (CA) que vincula una **clau pública** con la identidad de un sujeto.



El Marco Normativo: Jerarquía Legal

EUROPA

Reglamento eIDAS (910/2014)

- Aplicación directa. Regula la identificación electrónica y servicios de confianza en la UE. Reconocimiento transfronterizo.

ESPAÑA (ADMINISTRATIVO)

Ley 39/2015 & 40/2015

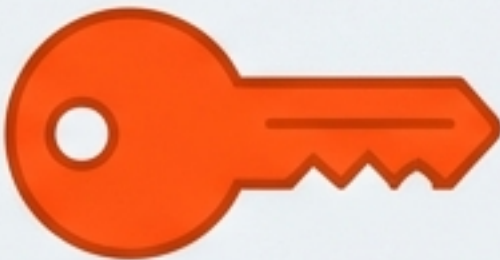
- Obligación de relacionarse electrónicamente. Art. 10: Derecho a firmar por cualquier medio acreditado.

ESPAÑA (TÉCNICO)

ENS (Esquema Nacional de Seguridad) - Requisitos de seguridad (Confidencialidad, Integridad).

ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad) - Formatos y protocolos.

Criptografía Asimétrica: La Mecánica de la Confianza

Clave Privada (Secret)	Clave Pública (Shared)
	
• Solo tú la tienes (Custodia exclusiva). • Acción 1: Signar (Generar firma). • Acción 2: Desxifrar (Leer mensajes confidenciales).	• Todo el mundo la tiene (En el certificado). • Acción 1: Verificar (Validar tu firma). • Acción 2: Xifrar (Enviarte mensajes confidenciales).
Algoritmos: RSA, ECC. La seguridad reside en que la Clave Privada nunca viaja ni se comparte.	

PKI: Infraestructura de Clave Pública



Tipología de Certificados Digitales

Persona Física



Identifica a un ciudadano.
Uso: Trámites personales.
(ej. FNMT, idCAT).

Representante



Actuar en nombre de una
entidad/empresa.
Uso: Trámites fiscales, contratación.

Segell Electrònic (Sello)



Identifica a una persona jurídica (Admin).
Uso: Actuación administrativa
automatizada (AAA).

Servidor Seguro (SSL/TLS)



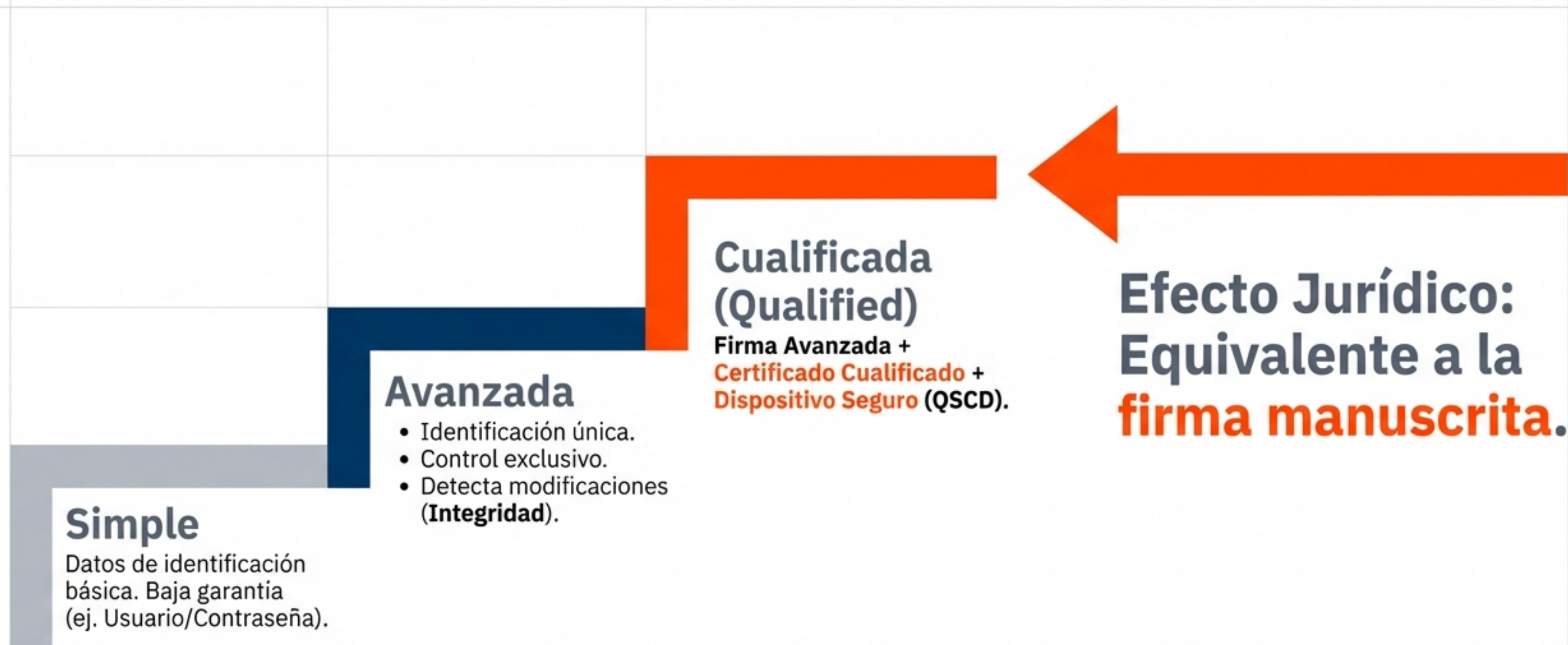
Identidad de servidor web + Cifrado
canal (HTTPS).

Componente

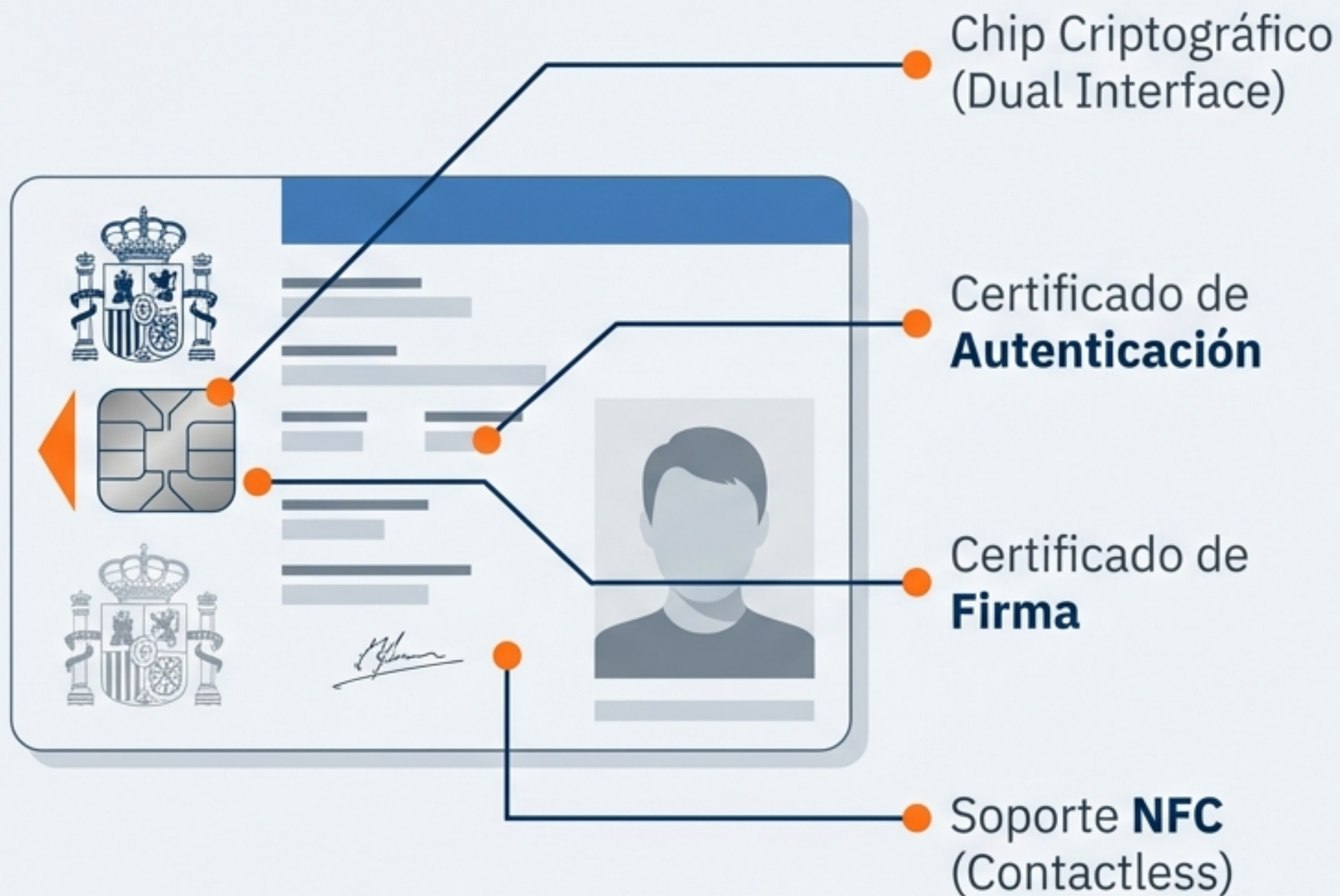


Identificación de aplicaciones o
servicios internos (API signatures).

Niveles de Firma Electrónica (eIDAS)



Dispositivos Seguros: DNIE y HSM



Tokens y Smart Cards



Custodia física de la clave privada. Requiere lector.

Firma en la Nube (Cl@ve Firma)



Custodia centralizada en **HSM (Hardware Security Module)**. La clave no está en el PC del usuario. Gestionado por un QTSP.

Validación y Revocación: ¿Sigue siendo válido?



Sistemas de Identificación en la Administración

Sistema Cl@ve (Estatal)



- **Cl@ve PIN:** Contraseña temporal (SMS/App). Uso esporádico.
- **Cl@ve Permanente:** Usuario + Contraseña. Uso habitual.
- **Cl@ve Firma:** Certificados cualificados en la nube (HSM central).

Sistemas Catalanes (AOC)



- **idCAT Certificado:** Fichero software o tarjeta física.
- **idCAT Mòbil:** Sistema de identificación basado en SMS (No es un certificado).

Contexto Barcelona: PDIB y Via Oberta



La PDIB aísla a las aplicaciones municipales de la complejidad de validar múltiples certificados.

Dimensiones de Seguridad (ENS)

Regla Mnemotécnica: C.I.D.A.T.



Confidencialidad

Acceso solo autorizados.



Integridad

Datos no alterados.



Disponibilidad

Sistema accesible.



Autenticidad

Garantía de identidad.



Trazabilidad

Rastro de acciones.

⚠ Trampas de Examen (Errores Comunes)

MITOS



~~La clave pública firma.~~



~~SSL firma documentos.~~



~~La RA emite certificados.~~



~~Cl@ve PIN es una firma.~~



~~Toda firma avanzada requiere dispositivo seguro.~~

VERDADES



La **clave privada** firma.
La pública verifica.



SSL **cifra el canal** (HTTPS).



La **CA emite**. La RA solo identifica.



Es **autenticación**. Solo Cl@ve Firma firma.



Solo la **Cualificada** exige QSCD.

Resumen Ejecutivo (Cheat Sheet)

Protocolos & Algoritmos

OCSP

Estado Real-time

HTTPs

Web Segura

RSA

Asimétrico

SHA-256

Hashing

Legislación

eIDAS

Reg. Europeo

Ley 39/2015

Admin Electrónica

ENS

Seguridad (CIDAT)

Entidades PKI

CA

Emite

RA

Identifica

VA

Valida

TSA

Sella tiempo

★ **Concepto Oro**

Solo **Firma Cualificada** = **Firma Manuscrita** (Jurídicamente).